

Лабораторная работа № 1

Администрирование пользователей базы данных Oracle Database 11g Express Edition

1. Цель работы

Изучение средств доступа к базе данных (БД) Oracle Database 11g Express Edition, администрирование пользователей БД, генерирование схем пользователей.

2. Задачи

Создание подключения к БД Oracle Database 11g Express Edition. Выполнение SQL-запросов на создание и редактирование табличных пространств и пользователей БД. Выполнение SQL-скриптов генерации и заполнения данными объектов схем пользователей. Исследование объектов схемы пользователя и составление модели данных.

3. Теоретическая часть

3.1. Общие сведения о БД

БД Oracle Database 11g Express Edition (Oracle Database XE) является свободно распространяемой (бесплатной) версией наиболее мощной реляционной базы данных в мире. Она прекрасно подходит для установки в учебных заведениях с целью обучения студентов современным методам работы с реляционными базами данных Oracle и разработки приложений для отображения пользовательских данных и манипулирования данными.

Oracle Database XE легко устанавливается и ею легко управлять. Скачать файлы установки для различных платформ можно на официальном сайте Oracle <http://www.Oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html>.

Oracle Database XE может быть установлена на компьютер (хост-машину) с любым количеством процессоров (одна БД на компьютере), но Oracle Database XE будет хранить только до 11 ГБ данных пользователя, использовать до 1 ГБ памяти, и использовать только один процессор на хост-машине.

Oracle Database 11g Express Edition представляет собой реляционную базу данных, которая хранит и извлекает коллекции связанной информации. В реляционной базе данных объекты хранения информации организуются в структуры, называемые **таблицами**. Каждая таблица содержит строки (записи), которые состоят из столбцов (полей). Таблицы хранятся в базе данных в структурах, называемых **табличными пространствами**. Табличные пространства - это логические структуры данных, в которых **пользователи** базы данных хранят свои таблицы и другие объекты. Все объекты пользователя (таблицы, представления, индексы, триггеры и др.) образуют логическую структуру – **схему** пользователя.

Для доступа к Oracle Database XE могут использоваться различные инструментальные средства.

Утилита SQL*Plus. Одним из приложений, которые можно использовать для ввода команд SQL и взаимодействия с системой базы данных Oracle, является специальная утилита SQL*Plus для построения запросов к базам Oracle. Эта утилита предоставляет пользователю очень простой интерфейс командной строки, который можно использовать для ввода команд SQL и просмотра результатов после выполнения каждой команды. Фактически SQL*Plus дает пользователю возможность взаимодействия с сервером базы данных Oracle для запроса информации из базы или для ввода, обновления или удаления данных из базы.

Домашняя страница базы данных имеет интуитивно понятный графический интерфейс и поддерживает основные операции пользователя с базой данных Oracle 11g XE. Доступ к домашней странице организован на основе веб-сервиса. Домашняя страница предоставляет пользователю веб-средства для администрирования базы данных, создания таблиц, представлений и других объектов схемы, импорта, экспорта, просмотра, редактирования данных таблиц. Эти средства позволяют выполнять SQL-запросы и SQL-скрипты, создавать и отлаживать программы на языке PL/SQL, разрабатывать приложения базы данных и генерировать отчеты.

Программа Oracle SQL Developer представляет собой клиентский инструмент доступа к БД Oracle, была представлена в 2006 году. Она позволяет соединяться с любой базой данных Oracle версии не ниже Oracle9i Release 2. SQL Developer умеет создавать соединение с базой данных Oracle, показывать хранящиеся в базе объекты, создавать и модифицировать объекты в базе, запрашивать и обновлять данные, экспортировать данные и их описания, импортировать данные, обрабатывать команды, создавать и запускать отчеты. Входящие в состав продукта инструменты поддерживают редактирование, отладку и запуск команд SQL, скриптов SQL, PL/SQL-сценариев. Кроме того, SQL Developer может показывать объекты в базах данных других производителей и предоставляет средства для миграции на СУБД Oracle. SQL Developer распространяется бесплатно, его можно загрузить с сайта Oracle Technology Network <http://www.Oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html>.

База данных Oracle Database XE содержит встроенную схему HR (Human Resource), которая является примером схемы со связанными таблицами. В схеме HR есть таблицы для хранения вымышленной информации о сотрудниках и отделах. Таблицы содержат общие столбцы, которые позволяют данные из одной таблицы связывать с данными из других таблиц. Схема HR принадлежит пользователю с именем HR.

3.2. Получение доступа к Oracle Database XE

Пользователи получают доступ к Oracle Database 11g Express Edition через учетную запись пользователя базы данных. При установке базы данных автоматически создаются учетные записи пользователей SYS и SYSTEM – это пользователи с привилегиями администрирования баз данных. Так же автоматически создается учетная запись пользователя HR, не обладающего привилегиями администрирования.

Однако по соображениям безопасности учетная запись пользователя HR заблокирована. Нужно разблокировать эту учетную запись, прежде чем начинать

работу с объектами схемы HR. Для этого можно воспользоваться командной строкой SQL*Plus.

Чтобы разблокировать учетную запись пользователя с использованием командной строки SQL*Plus, необходимо:

1. Кнопка Пуск → Все программы → Oracle Database 11g Express Edition → Run SQL Command Line.
2. Подключитесь как пользователь SYSTEM:
 - Напечатайте connect
 - Введите имя для подключения: SYSTEM
 - Введите пароль: <пароль-для-SYSTEM > (из соображений безопасности символы пароля на экране не отображаются)
3. После успешного подключения (сообщения connected) введите следующий SQL-оператор:

```
SQL> ALTER USER HR ACCOUNT UNLOCK;
```

4. Введите пароль для пользователя HR с помощью следующего SQL-оператора:

```
SQL> ALTER USER HR IDENTIFIED BY HR;
```

5. Для выхода из редактора введите SQL-оператор:

```
SQL> EXIT
```

Окно редактора командной строки SQL*Plus показано на рис. 1.1.

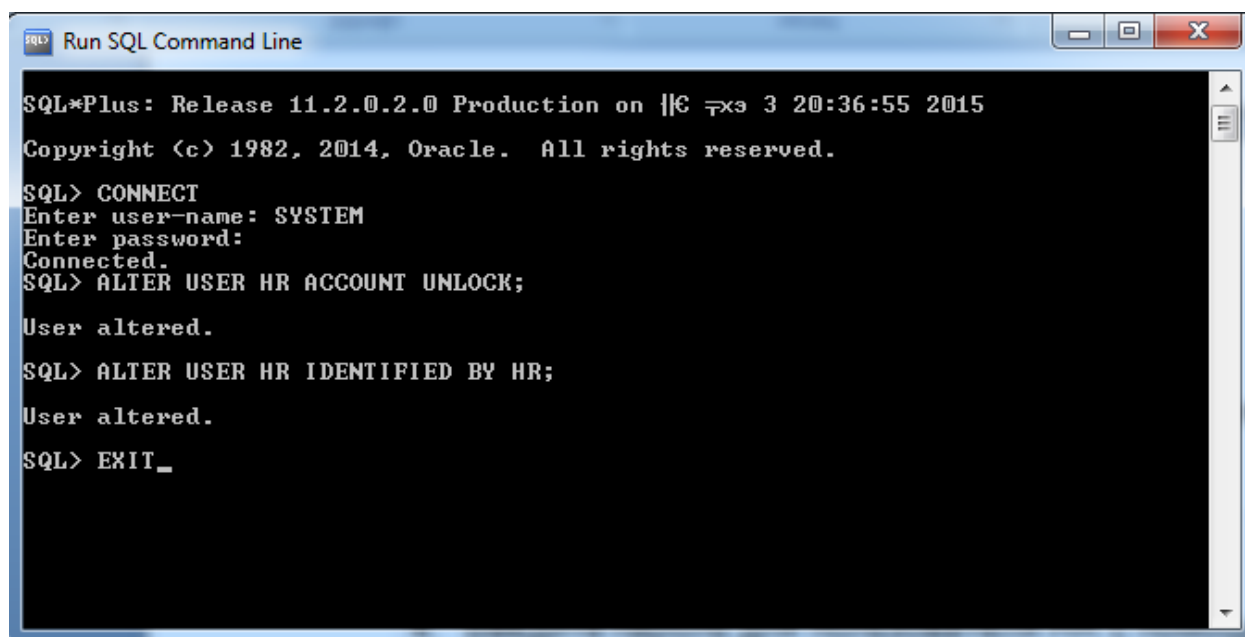


Рис. 1.1. Окно редактора командной строки SQL*Plus

Подключение к базе данных Oracle Database XE через домашнюю страницу используется для выполнения различных операций администрирования баз данных и операций над данными, в том числе следующих:

- Мониторинг базы хранения (Storage);
- Мониторинг сеансов базы данных (Sessions);
- Просмотр параметров инициализации базы данных (Parameters);
- Начало работы с Oracle Application Express (Application Express).

Доступ к домашней странице: кнопка Пуск → Все программы → Oracle Database 11g Express Edition → Get Started.

В окне веб-браузера появится домашняя страница Oracle Database XE (рис. 1.2).

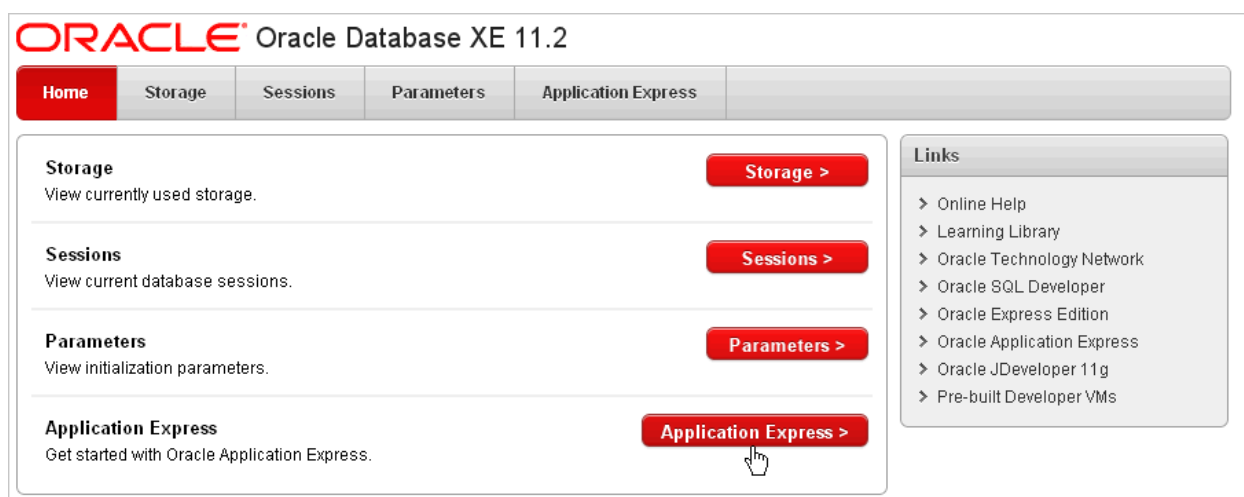


Рис. 1.2. Домашняя страница Oracle Database XE

Для начала работы с Oracle Application Express нажмите кнопку **Application Express**. После запроса информации для входа укажите: имя пользователя – SYSTEM, пароль - <пароль-для-SYSTEM >, как в редакторе командной строки SQL*Plus. Нажмите кнопку **Login** (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Подключение к Oracle Database XE пользователя с ролью администратора БД

Следующий шаг – создание рабочего пространства Oracle Application Express для пользователя HR. В этом рабочем пространстве будут находиться все приложения БД, с которыми разрешена работа пользователю HR. Форма создания рабочего пространства показана на рис. 1.4.

Home Storage Sessions Parameters **Application Express**

Home Oracle Application Express

Create Application Express Workspace

Cancel Create Workspace

Database User ☐ Create New ☒ Use Existing

* Database Username

* Application Express Username

* Password

* Confirm Password

Getting Started

Already have an account? Login Here

To get started with Oracle Application Express, create a workspace. You will need to specify:

- Database Username - Name of the database user to be created
- Application Express Username - Your login name for the Application Express Workspace
- Password - Password of both your database user and Application Express user

Once created, you will be able to [login to your Application Express workspace](#) using these credentials

Рис. 1.4. Создание рабочего пространства Oracle Application Express

Application Express Username – имя рабочего пространства. Можно использовать как имя пользователя (HR), так и любое другое (например, hr_apex). Подтвердите пароль. Нажмите **Create Workspace**. На следующей странице нажмите **Click here** для входа в рабочую область. Первый раз, когда вы пытаетесь получить доступ к рабочей области, вам будет предложено сбросить пароль для рабочей области (можно указать тот же пароль или другой).

Создание рабочего пространства Oracle Application Express нужно произвести только один раз. При следующих подключениях к БД, в случае появления сообщения об ошибке «*Workspace name already exists*», используйте кнопку **Already have an account? Login Here**. Для входа в рабочее пространство будет показана форма авторизации для Oracle Application Express, рис. 1.5.

ORACLE Application Express

Enter Application Express workspace and credentials.

Workspace

Username

Password

Login

[Click here to learn how to get started](#)

Oracle Application Express is a rapid Web application development tool that lets you share data and create custom applications. Using only a Web browser and limited programming experience, you can develop and deploy powerful applications that are both fast and secure.

Language: English, Português (Brasil), 中文 (简体), 日本語

Рис. 1.5. Форма авторизации для Oracle Application Express

Чтобы при следующих подключениях к рабочему пространству пропустить шаги авторизации пользователя SYSTEM и перехода к форме рис. 1.5, используйте в веб-браузере адрес <http://127.0.0.1:8080/apex/> для непосредственного начала работы с формой авторизации.

Авторизация пользователя: ввод Workspace **HR** -> ввод Username **HR** -> ввод Password **HR** -> кнопка **Login**.

После выполнения входа в рабочее пространство Oracle Application Express открывается домашняя страница, на которой расположены основные элементы

управления – иконки **Application Builder**, **SQL Workshop**, **Team Development**, **Administration** (рис. 1.6).



Рисунок 1.6. Иконки элементов управления домашней страницы рабочего пространства Oracle Application Express

Щелчок на изображении иконки вызывает переход на новую страницу с иконками допустимых операций. Щелчок на иконке **SQL Workshop** позволяет получить доступ к инструментам исследования объектов БД (**Object Browser**, **Utilities**) и работы с SQL-запросами **SQL Commands**, **SQL Scripts**, **Query Builder** (рис. 1.7).



Рис. 1.7. Инструменты исследования объектов БД и работы с SQL-запросами

Доступ к базе данных Oracle Database XE через Oracle SQL Developer.

SQL Developer – это визуальный инструмент для работы с базами данных, который упрощает выполнение следующих задач:

- администрирование базы данных Oracle,
- просмотр и управление объектами базы данных,
- выполнение SQL-операторов и сценариев,
- редактирование и отладка PL/SQL операторов,
- создание отчетов.

Можно соединиться с любой целевой схемой базы данных Oracle при использовании стандартной аутентификации базы данных Oracle. После подключения можно выполнять операции с объектами в базе данных. Для запуска SQL Developer следует щелкнуть ярлык **sqldeveloper** на рабочем столе или запустить программу **sqldeveloper.exe** в директории размещения **sqldeveloper**. Начальный вид окна SQL Developer после запуска показан на рис. 1.8. На левой панели формы находится браузер соединений и объектов базы данных Oracle. На правой панели расположена стартовая страница, также страницы с детальной информацией по выбранным объектам будут расположены на правой панели после создания подключения и выбора объектов.

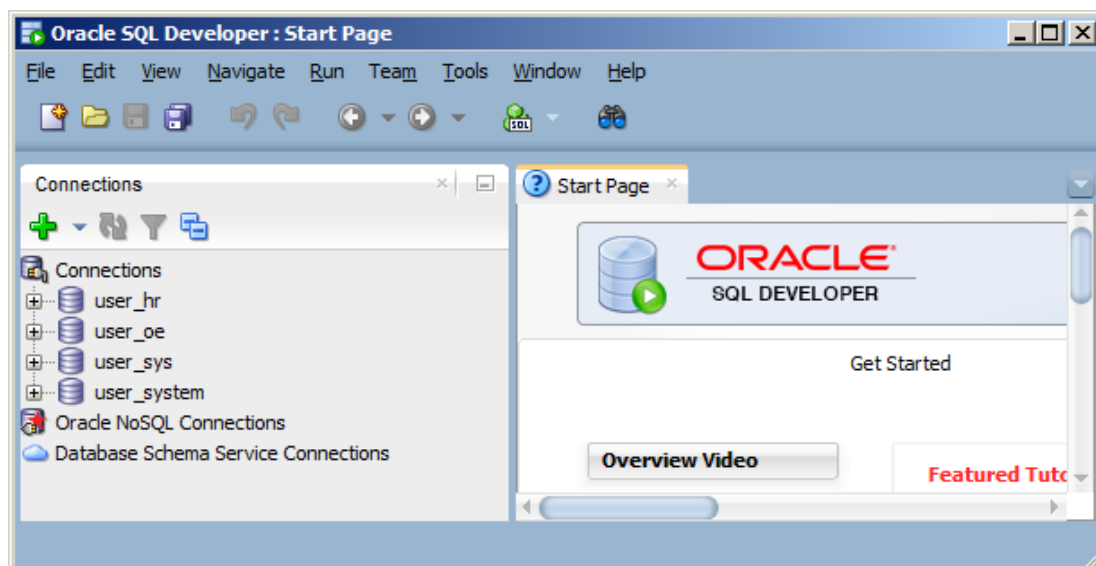


Рис. 1.8. Окно SQL Developer

SQL Developer - создание соединения.

Чтобы использовать SQL Developer, должно быть создано по крайней мере одно соединение с базой данных. Чтобы создать соединение с базой данных в SQL Developer, выполните следующие шаги:

На вкладке Connections щелкните правой кнопкой по Connections и выберите New Connection.

В окне New/Select Database Connection (рис. 1.9) введите имя подключения.

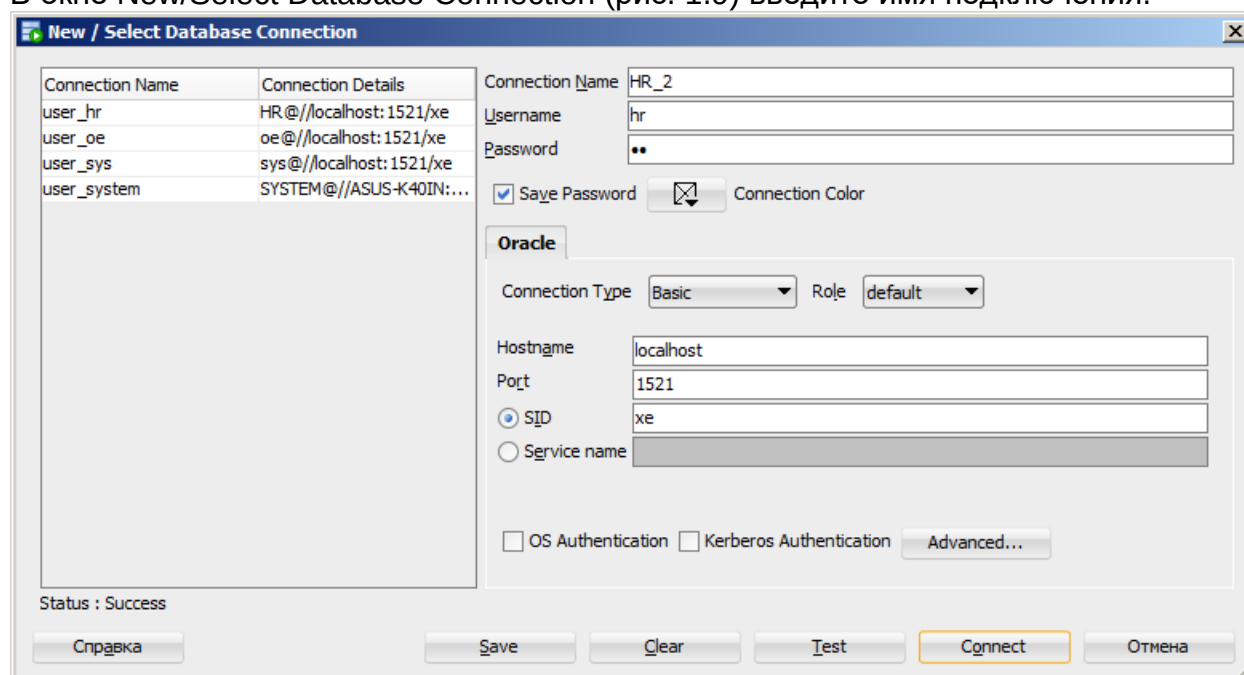


Рис. 1.9. Окно создания нового соединения

- Введите имя пользователя и пароль схемы, к которой нужно подключиться.
- Из выпадающего списка поля Role можно выбрать или значение по умолчанию или SYSDBA (выбираете SYSDBA для пользователя SYS или любого пользователя с привилегиями администратора базы данных).
- Щелкните по Test, чтобы убедиться, что соединение было установлено правильно.

- Если установить флажок *Save Password*, пароль сохраняется в XML-файле. Так, после того, как Вы закрываете соединение SQL Developer и открываете его снова, Вам не придется вводить пароль повторно.
- Щелкните по Connect.

Соединение добавляется в Навигатор Соединений. Можно развернуть соединение, чтобы просмотреть объекты базы данных и просмотреть определения объектов. При этом на правой панели окна появляется страница с именем соединения, а на ней – панель ввода запросов Worksheet и отображения результатов запросов Query Result (рис. 1.10).

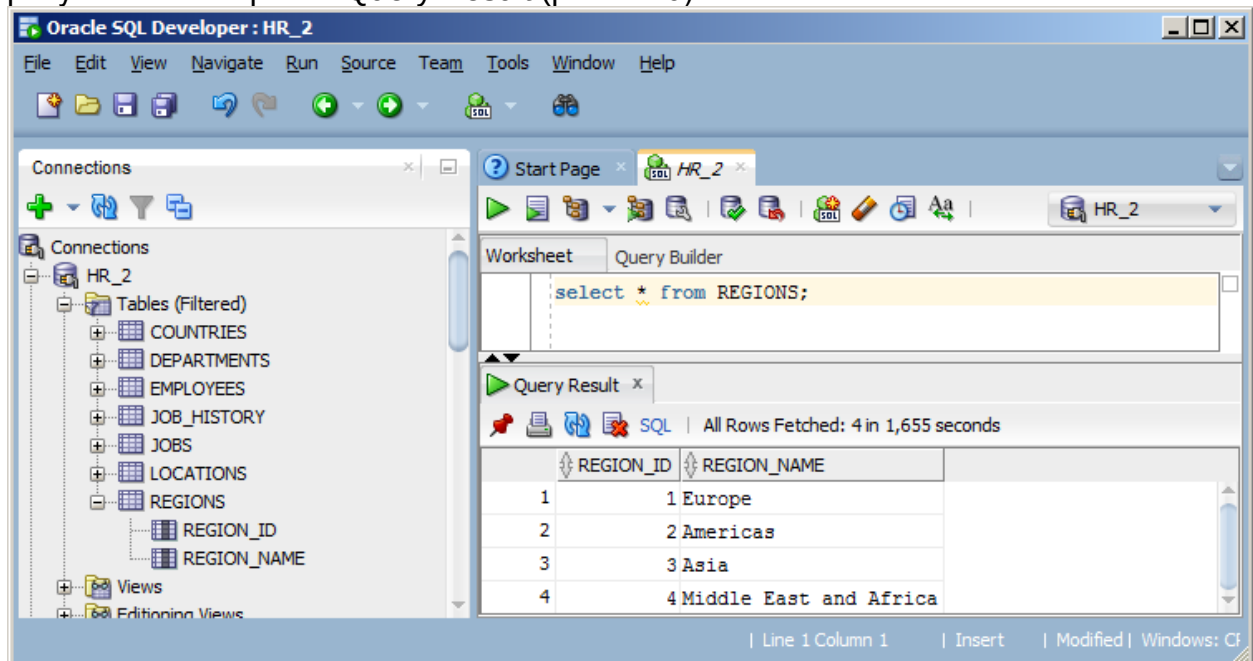


Рис. 1.10. Окно SQL Developer с развернутым соединением

Подробное описание использования SQL Developer можно получить по адресу: <http://sql-Oracle.ru/ispolzovanie-sql-developer>

3.3. Управление табличными пространствами и файлами данных Oracle XE

В базе данных Oracle могут быть созданы три различных типа табличных пространств; иными словами, в табличном пространстве базы данных Oracle могут храниться три различных типа информации:

- Постоянное табличное пространство. В нем хранятся данные пользователей и приложений (таблицы, индексы и т.д).
- Временное табличное пространство. В нем хранятся данные, которые используются для внутренних операций Oracle, связанных с выполнением команд SQL (объемные запросы с сортировкой, запросы с объединением, построение индексов и т.д). Файлы, соответствующие временным табличным пространствам, называются временными файлами.
- Пространство восстановления. Иногда также называется пространством отката или undo-пространством. В нем хранятся данные для внутренних операций Oracle, связанных с откатом транзакций, проверкой правильности чтения данных и восстановлением базы данных.

Постоянные табличные пространства являются наиболее важным типом пространств для таких специалистов, как разработчики приложений, поскольку в них могут храниться данные для приложений. Обычно с временными

пространствами и пространствами восстановления работают лишь администраторы баз данных, которые используют эти пространства при создании и настройке баз данных.

Любая база данных Oracle имеет по меньшей мере одно постоянное табличное пространство SYSTEM. Это табличное пространство является существенным для нормальной работы системы, поскольку в нем хранятся системные таблицы, которые в совокупности называются **словарем данных** или **системным каталогом** и используются системой Oracle для управления базой данных.

Каждая база данных Oracle также имеет табличное пространство с именем SYSAUX. Это табличное пространство также является очень важным для нормальной работы базы данных, поскольку оно содержит данные для внутренних функций базы данных Oracle.

База данных Oracle обычно использует несколько табличных пространств, которые логически отделяют друг от друга различные типы данных в базе. Например, сразу после инсталляции любая база данных Oracle XE имеет следующие табличные пространства:

- **SYSTEM** и **SYSAUX**. В этих табличных пространствах хранится внутренняя системная информация.
- **UNDO**. В этом табличном пространстве хранится внутренняя информация, необходимая для отката транзакций, т.е. для отмены действий транзакции.
- **TEMP**. Здесь хранятся данные, используемые при выполнении внутренних операций системы, таких как создание большого индекса или сортировка данных для запроса, использующего блок ORDER BY.
- **USERS**. Это стандартное табличное пространство может использоваться разработчиками приложений для создания таблиц и индексов, поддерживающих приложение.

Oracle позволяет управлять доступом к данным базы по отдельным табличным пространствам, т.е. табличное пространство может быть **онлайновым** или **оффлайновым**.

- Данные **онлайнового табличного пространства** доступны для приложений и баз данных. Обычно табличное пространство является онлайновым и его информация доступна.
- Данные **оффлайнового табличного пространства** недоступны, даже если сама база доступна. Администратор может сделать табличное пространство оффлайновым для предотвращения доступа к данным приложения в тех случаях, когда в табличном пространстве возникли проблемы и требуется его восстановление или когда табличное пространство содержит ранее использовавшиеся данные, которые в настоящее время обычно не требуются.

Файлы данных табличного пространства.

Файл данных (или временный файл) представляет собой файл для физического хранения табличного пространства в базе данных Oracle; он обычно расположен на диске. Некоторые табличные пространства хранят свои данные лишь в одном файле данных, в то время как другие могут иметь несколько файлов данных, которые вместе сохраняют данные одного табличного пространства.

Что касается форматов файлов данных, то табличные пространства могут быть табличным пространством больших или малых файлов. Традиционным типом табличного пространства в базе данных Oracle является табличное пространство малых файлов, которое может содержать до 1022 файлов данных (или временных файлов), каждый из которых может насчитывать до 4 млн блоков. Если пользователь не работает с большими базами данных и ему не требуется большого пространства для хранения данных, то, как правило, используются

табличные пространства малых файлов. Поскольку СУБД Oracle XE изначально не предназначалась для поддержки больших баз данных, нормой является использование табличных пространств малых файлов.

При создании табличного пространства имена файлов данных должны соответствовать стандартным соглашениям для того, чтобы они легко распознавались при работе администратора с операционной системой хоста.

Использование пространства файлов данных.

При создании нового файла данных для табличного пространства Oracle предварительно резервирует определенный объем пространства на диске, который указан пользователем для этого файла. Новый файл данных можно рассматривать как пустое хранилище для данных — он не содержит данных, но является приемником, готовым для хранения информации базы данных.

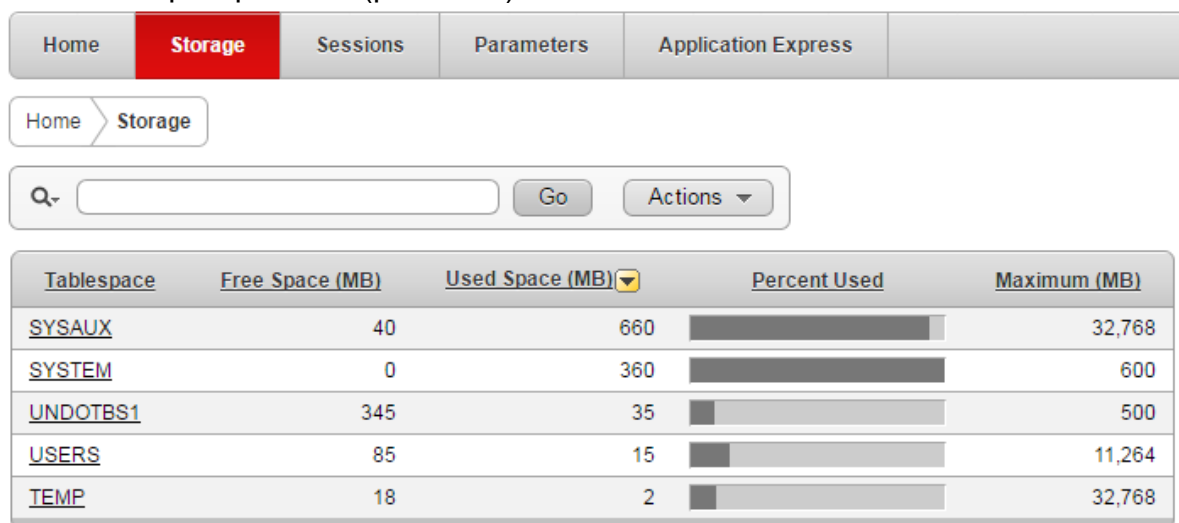
Каждый раз при создании в табличном пространстве новой структуры данных, такой как таблица или индекс, Oracle выделяет определенный объем в файлах данных табличного пространства для этого нового объекта. После того как данные полностью заполнят доступное пространство для хранения данных структуры, Oracle может автоматически зарезервировать для нее дополнительное пространство в файлах данных табличного пространства.

Oracle управляет доступностью отдельных файлов данных табличного пространства. Файл данных может быть **онлайновым** (доступным) или **оффлайновым** (недоступным). В обычной ситуации файл данных является доступным. Если Oracle пытается считать данные из файла данных или записать данные в такой файл и это по какой-либо причине не удастся, то файл автоматически переводится в оффлайновое состояние. Табличное пространство, включающее в себя этот файл, остается онлайновым.

Отображение информации о табличных пространствах.

Чтобы быстро получить представление о том, как Oracle XE использует табличные пространства, выполните следующие действия:

1. Запустите домашнюю страницу базы данных (Get Started).
2. Щелкните мышью на кнопке Хранение (Storage).
3. Установите соединение в качестве администратора базы данных. Например зарегистрируйтесь с использованием учетной записи SYSTEM.
4. На странице Табличных пространств (Storage) выводится отчет об использовании пространства хранения с конкретной информацией для каждого табличного пространства (рис. 1.11).



Tablespace	Free Space (MB)	Used Space (MB)	Percent Used	Maximum (MB)
SYSAUX	40	660		32,768
SYSTEM	0	360		600
UNDOTBS1	345	35		500
USERS	85	15		11,264
TEMP	18	2		32,768

1 - 5

Рис. 1.11. Отчет о табличных пространствах

Если щелкнуть на имени табличного пространства (например, USERS), можно получить информацию о сегментах этого табличного пространства и об объектах, хранящихся в этих сегментах.

Полную информацию о табличных пространствах можно получить и из словаря данных – она находится в представлении DBA_TABLESPACES, которое принадлежит пользователю SYS. При использовании для этой цели инструмента Oracle SQL Developer нужно подключиться к базе данных как пользователь SYS, раскрыть схему SYS, выбрать нужное представление, получить данные из него на правой панели окна SQL Developer (страница DBA_TABLESPACES – Data, рис. 1.12).

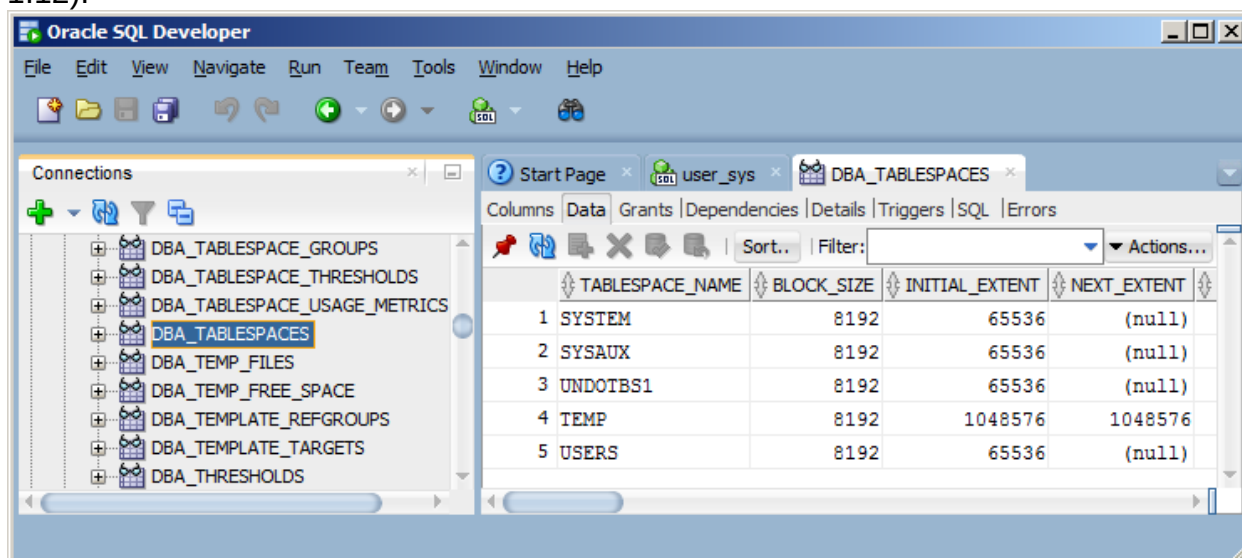


Рис. 1.12. Представление DBA_TABLESPACES

Тот же результат можно получить, выполнив команду SQL
 select * from USER_TABLESPACES;

Отображение информации о файлах данных.

Файлы данных находятся в каталоге размещения базы данных oraclexe, например: C:\oraclexe\app\oracle\oradata\XE.

Сведения о них можно получить с помощью Проводника MS Windows (рис. 1.13).

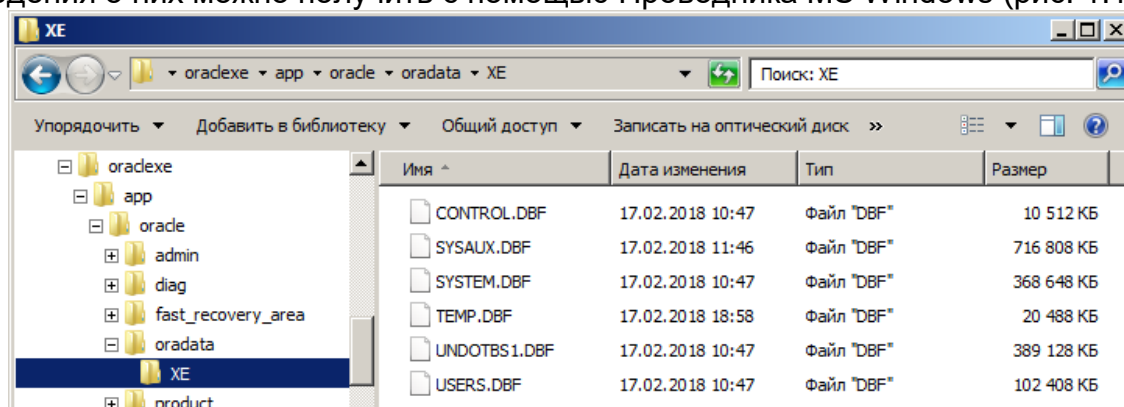


Рис. 1.13. Файлы данных в каталоге oraclexe

Создание постоянного табличного пространства.

Для создания постоянного табличного пространства в базе данных Oracle XE следует использовать SQL-команду CREATE TABLESPACE. Используется следующий сокращенный синтаксис команды:

```
CREATE [BIGFILE | SMALLFILE] TABLESPACE tablespace
DATAFILE 'filename' [SIZE integer [K | M | G | T]] [REUSE]
```

```

[AUTOEXTEND {OFF | ON [NEXT integer [K | M | G | T]]
[ MAXSIZE {UNLIMITED | integer [K | M | G | T]]}]
[, ... other data file specifications ...]
[ONLINE | OFFLINE]

```

Для создания табличного пространства необходимо иметь системную привилегию CREATE TABLESPACE.

Обратите внимание на то, что при создании табличного пространства можно задать для него одну или более спецификаций файлов данных и оставить табличное пространство в онлайнном или оффлайнном состоянии. Предполагая, что СУРБД Oracle XE была установлена в каталоге по умолчанию C:\oraclexe вашего компьютера, выполните следующие действия для создания нового табличного пространства с именем WORK:

1. Запустите SQL Developer и установите соединение в качестве администратора базы данных (например, через учетную запись SYSTEM).
2. Выполните приведенную ниже SQL-команду, чтобы выяснить, является ли стандартное табличное пространство базы данных пространством малых или больших файлов:

```

SELECT property_value
FROM database_properties
WHERE property_name = 'DEFAULT_TBS_TYPE';

```

4. Выполните приведенную ниже SQL-команду для создания нового табличного пространства малых файлов WORK:

```

CREATE TABLESPACE WORK
DATAFILE
'c:\oraclexe\app\oracle\oradata\XE\WORK.dbf' SIZE 100 K REUSE
AUTOEXTEND ON NEXT 100K MAXSIZE 2M
ONLINE;

```

Если СУРБД Oracle XE была установлена в другом каталоге, то следует соответствующим образом изменить текст команды.

Предыдущая команда CREATE TABLESPACE создает новое табличное пространство малых файлов с одним файлом данных. Файл WORK.dbf первоначально имеет размер 100 Кбайт и может автоматически расширяться до 2 Мбайт порциями по 100 Кбайт, если табличное пространство оказывается полностью заполненным и объекту требуется больше места в табличном пространстве.

Опция REUSE спецификации файла данных предписывает Oracle использовать файл данных повторно, если он уже существует; эту опцию спецификации файла данных следует использовать, когда вы хотите переписать уже существующий файл данных.

Изменение свойств хранения файла данных.

Свойства файла данных в табличном пространстве малых файлов могут в любое время быть изменены с помощью блока DATAFILE в SQL-команде ALTER DATABASE. Синтаксис этого блока команды ALTER DATABASE имеет следующий вид:

```

ALTER DATABASE
DATAFILE 'filename' {RESIZE integer [K | M | G | T]
| AUTOEXTEND {OFF | ON [NEXT integer [K | M | G | T]]
[ MAXSIZE {UNLIMITED | integer [K | M | G | T]]
}}

```

Для использования команды ALTER DATABASE необходимо иметь системную привилегию ALTER DATABASE.

В качестве примера, используя командную страницу SQL, выполните приведенную ниже команду ALTER DATABASE для изменения свойства автоматического расширения файла данных WORK.dbf:

```
ALTER DATABASE  
DATAFILE  
    'c:\oracle\app\oracle\oradata\XE\WORK.dbf' AUTOEXTEND ON NEXT  
    250K MAXSIZE UNLIMITED;
```

Далее выполните следующую команду ALTER DATABASE чтобы вручную изменить размер файла данных WORK.dbf:

```
ALTER DATABASE  
DATAFILE  
    'c:\oracle\app\oracle\oradata\XE\WORK.dbf' RESIZE 250K;
```

3.4. Администрирование пользователей баз данных Oracle

Команда SQL создания нового пользователя базы данных Oracle имеет следующий вид:

```
CREATE USER <регистрационное_имя> IDENTIFIED BY <пароль>
```

При этом можно сразу выделить пользователю пространство для хранения информации (табличное пространство). Обычно выполнять подобные установки приходится тогда, когда пользователь может создавать таблицы. В большинстве случаев, если создаваемые пользователи будут лишены подобных прав, можно принять значения по умолчанию.

При этом в собственной учетной записи пользователя должны быть предусмотрены права для создания новых пользователей. Потребуется либо привилегии администратора базы данных, либо, как минимум, полномочия CREATE USER.

Пользователи баз данных Oracle и приложения Oracle Application Express.

Есть различие между двумя типами учетных записей пользователей, которые необходимы для работы Oracle XE (OXE) и приложением Oracle Application Express (OAE). Под учетной записью пользователя базы данных понимается запись, которой управляет OXE и которая хранится в словаре данных базы.

Под учетной записью пользователя OAE понимается запись, которая управляется приложением OAE и хранится в его репозитории отдельно от словаря соответствующей базы данных OXE. Пользователи OAE могут получить доступ к базе данных OXE только через приложение OAE, которое опирается на схему аутентификации OAE. Пользователь не может использовать учетную запись OAE для получения непосредственного доступа к базе данных OXE (например, используя SQL*Plus или SQL Developer).

Стандартные учетные записи пользователей баз данных.

Каждая база данных Oracle (в том числе и OXE) имеет как минимум две стандартные учетные записи (также называемые учетными записями по умолчанию):

- Учетная запись SYS. Содержит все объекты словаря данных базы. Подключаться к OXE с использованием учетной записи SYS следует только в тех случаях, когда это абсолютно необходимо, например для закрытия, открытия или восстановления базы данных. Далее будет описана специальная опция команды CONNECT, которая требуется при использовании учетной записи SYS (опция AS SYSDBA).
- Учетная запись SYSTEM. Эта стандартная учетная запись предназначена для администратора баз данных и может использоваться для запуска новой базы данных. Однако из соображений учета лучше создавать отдельную

учетную запись пользователя с функциями администрирования базы данных, а не использовать стандартную запись SYSTEM. Содержит представления, обеспечивающие работу со словарем базы данных.

Пароли для учетных записей SYS и SYSTEM задаются при инсталляции OXE.

Атрибуты пользователей баз данных.

Каждый пользователь базы данных OXE имеет несколько связанных с ним атрибутов:

- уникальное имя пользователя (по очевидным причинам);
- метод аутентификации, например пароль;
- статус (состояние) — закрытый или открытый;
- установки использования пространства базы данных, управляющие ресурсами, к которым обращается пользователь.

Имя пользователя базы данных должно отличаться от всех других имен пользователей и названий ролей, оно может иметь длину от 1 до 30 символов, должно начинаться с буквы и не является чувствительным к регистру. Имя пользователя может включать в себя любые цифры, а также символы подчеркивания (_), доллара (\$) и фунта (#), но не должно содержать единичных или парных кавычек и не может быть каким-либо из зарезервированных слов Oracle.

Для каждого пользователя базы данных необходимо задать тип **аутентификации**, которую ему необходимо пройти для использования учетной записи. В большинстве случаев для аутентификации пользователя OXE использует пароли. Полагаясь на аутентификацию по паролю, важно проводить определенную политику, которая обеспечивает достаточную сложность пароля. Правильная политика безопасности должна также предлагать пользователям замену паролей или даже требовать этого от них не реже, чем каждые полгода.

СУРБД OXE позволяет администратору **закрывать** и **открывать** учетную запись пользователя в любое время, что дает возможность управлять доступом к базе данных через учетную запись без необходимости удалять и вновь создавать ее. Пользователь не может подсоединиться к OXE, если его учетная запись закрыта. Для последующего предоставления пользователю доступа через учетную запись она должна быть повторно открыта.

Стандартное табличное пространство пользователя.

Для каждого пользователя устанавливается стандартное табличное пространство (или пространство по умолчанию) . Когда пользователь создает новый объект базы данных, такой как таблица или индекс, и не указывает явным образом табличное пространство для его хранения, OXE сохраняет новый объект базы в табличном пространстве пользователя по умолчанию. Если не указано иное, то табличное пространство по умолчанию соответствует установкам по умолчанию для табличных пространств в данной базе данных.

Временное табличное пространство пользователя.

Часто для выполнения команд SQL требуется временное рабочее пространство. Например, при выполнении запроса, который объединяет и сортирует большие объемы данных, может потребоваться временное рабочее место для создания результирующей таблицы. При необходимости Oracle выделяет такое пространство для выполнения пользовательских команд SQL во временном табличном пространстве пользователя. Если не указано иное, то временным табличным пространством пользователя является временное табличное пространство базы по умолчанию.

Удаление учетных записей пользователей с учетом существующих зависимостей.

Перед удалением учетной записи пользователя, которому «принадлежат» объекты базы данных или приложения ОАЕ, следует тщательно обдумать возможные побочные эффекты такого удаления. Например, при удалении пользователя, которому принадлежат его собственные таблицы, ОХЕ автоматически удаляет ограничения целостности по ссылкам в других схемах, ссылающиеся на ограничения первичного и уникального ключа в схеме этого пользователя.

Полное удаление пользователя со всеми принадлежащими ему объектами базы данных можно произвести командой SQL

```
DROP USER <регистрационное_имя> CASCADE
```

Управление привилегиями.

После создания учетной записи пользователи баз данных Oracle смогут подсоединиться к серверу базы данных или выполнить какие-либо иные действия только после того, как им будут предоставлены определенные привилегии для выполнения конкретных операций с базами данных. В частности, на действия пользователя накладываются следующие ограничения:

- пользователь не может подсоединиться к базе данных Oracle, если ему не предоставлена системная привилегия CREATE SESSION;
- пользователь не может создать таблицу в своей схеме, если ему не предоставлена системная привилегия CREATE TABLE;
- пользователь не может удалить строки в таблице другой схемы, если ему не предоставлена объектная привилегия DELETE для этой таблицы.

Есть два типа привилегий, управляющих доступом к базе данных Oracle: системные привилегии и объектные привилегии.

Системная привилегия предоставляет пользователю широкие полномочия, позволяющие выполнять операции на уровне системы. Ниже приведены лишь некоторые из более чем 150 системных привилегий в ОХЕ:

- CREATE SESSION - позволяет пользователю устанавливать соединение/сеанс с базой данных;
- CREATE TABLE - позволяет пользователю создавать таблицы в своей схеме;
- CREATE ANY TABLE - позволяет пользователю создавать таблицы в любой схеме базы данных;
- SELECT ANY TABLE - позволяет пользователю выполнять запросы к любой таблице базы данных;
- EXECUTE ANY PROCEDURE - позволяет пользователю выполнять любые хранимые процедуры, функции и пакеты в данной базе.

Разработчикам приложений должны быть предоставлены некоторые системные привилегии, такие как CREATE TABLE, CREATE VIEW и CREATE PROCEDURE для создания схем базы данных, поддерживаемых приложениями конечных пользователей.

Как правило, всем пользователям предоставляется системная привилегия CREATE SESSION, позволяющая им подсоединяться к базе данных.

Объектная привилегия позволяет пользователю выполнять определенные операции с конкретным объектом базы данных, таким как таблица, представление или хранимая процедура. Ниже приведены некоторые примеры объектных привилегий.

- Пользователь, имеющий объектную привилегию SELECT для представления CUST, может запрашивать представление для получения требуемой ему информации.
- Пользователь, имеющий объектную привилегию INSERT для таблицы CUSTOMERS, может добавлять в таблицу новые строки. Это добавление

строк может осуществляться путем непосредственного обращения к таблице или путем ссылки на представление или синоним, основанные на таблице.

- Пользователь, имеющий объектную привилегию REFERENCES для таблицы, может ссылаться на таблицу при объявлении ограничения целостности по ссылке.
- Пользователь, имеющий объектную привилегию EXECUTE для процедуры deleteHost, может выполнять эту процедуру.

Предоставление и отзыв привилегий.

Системные или объектные привилегии могут быть предоставлены пользователю или отозваны у него. OXE позволяет выполнять эти операции предоставления привилегий или их отзыва только лицам, имеющим соответствующие полномочия. Вы можете предоставлять системные привилегии другим пользователям, если имеете системные привилегии WITH ADMIN OPTION или GRANT ANY PRIVILEGE. Вы можете также предоставлять любые объектные привилегии на другие объекты базы в том случае, если вам предоставлена системная привилегия WITH GRANT OPTION или GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE.

Сокращенный синтаксис SQL-команды GRANT:

```
GRANT privilege [, privilege] ...  
TO user [, user] ...  
[WITH ADMIN OPTION]
```

Пример – предоставить пользователю системные привилегии с административными правами:

```
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE ANY  
INDEX, CREATE SEQUENCE  
TO user_1  
WITH ADMIN OPTION;
```

Чтобы быстро предоставить какую-либо системную привилегию сразу всем пользователям базы данных, нужно предоставить эту привилегию ключевому слову PUBLIC, а не конкретным пользователям. Под PUBLIC понимается специальная группа в базе данных OXE, которую можно использовать для быстрого предоставления некоторой привилегии сразу всем пользователям системы.

Отзыв системных привилегий.

Для отзыва у пользователя системных привилегий необходимо использовать SQL-команду REVOKE, сокращенный синтаксис которой

```
REVOKE privilege [, privilege] ...  
FROM user [, user] ...
```

Пример – отозвать у пользователя право использовать системные привилегии:

```
REVOKE CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE ANY  
INDEX, CREATE SEQUENCE  
FROM user_1;
```

Предоставление пользователю объектных привилегий.

Пользователь, которому принадлежит объект схемы, такой как таблица, последовательность или процедура, может предоставить соответствующие объектные привилегии другому пользователю. Наиболее часто используются объектные привилегии SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES (для таблицы, представления, последовательности) и EXECUTE (для процедуры, функции). Для предоставления объектных привилегий используется SQL-команда GRANT, сокращенный синтаксис которой

```
GRANT privilege [, privilege] ... ON object  
TO user [, user] ...
```

[WITH ADMIN OPTION]

Пример – предоставить объектные привилегии для таблицы Departments пользователю User_1:

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Departments TO User_1;

Отзыв объектных привилегий у пользователя может выполняться SQL-командой REVOKE, сокращенный синтаксис которой:

REVOKE privilege [, privilege] ... ON object
FROM user [, user] ...

Пример: REVOKE DELETE ON Customers FROM User_1;

Управление привилегиями с помощью ролей.

Предоставление системных и объектных привилегий в типичном приложении базы данных может включать в себя большое количество операций. Если приложение базы данных используется многими пользователями и предоставление привилегий каждому пользователю осуществляется индивидуально, то управление привилегиями может скоро превратиться в довольно трудоемкую работу. Для уменьшения количества административных операций по обеспечению безопасности можно использовать роли.

Под **ролью** понимается набор связанных между собой системных и объектных привилегий, предоставляемых пользователю. Например, при создании приложения базы данных можно создать новую роль, которая будет содержать привилегии базы данных, необходимые для использования этого приложения. После того как эта роль будет предоставлена пользователю приложения, он сможет запустить его, установить соединение и выполнить требуемые работы. Когда требуется изменить привилегии, необходимые для работы с приложением, достаточно изменить набор привилегий для данной роли.

Предопределенные роли в базе данных.

Oracle имеет много предопределенных ролей, которые можно использовать для быстрого предоставления привилегий типичным пользователям баз данных. Ниже приведены пять наиболее часто используемых предопределенных ролей в базах данных.

При предоставлении пользователю роли RESOURCE или DBA ему также непосредственно предоставляется системная привилегия UNLIMITED TABLESPACE (в дополнение к привилегиям роли).

CONNECT - Базовая роль пользователя, позволяющая пользователю подсоединяться к базе данных.

RESOURCE - Эта роль предназначена для типичного разработчика приложений; она позволяет создавать таблицы, последовательности, кластеры данных, процедуры, функции, пакеты, триггеры, объектные типы, типы индексов и определяемые пользователем операторы в соответствующей схеме.

DBA - Эта роль предназначена для администраторов баз данных; она позволяет выполнять любую функцию базы данных, поскольку включает в себя все системные привилегии. Кроме того, пользователь, которому предоставлена эта роль, может предоставлять любую системную привилегию любому другому пользователю базы данных или передавать ее другой роли.

SELECT_CATALOG_ROLE - Предоставляет пользователю право запроса к представлениям словаря данных.

EXECUTE_CATALOG_ROLE - Предоставляет пользователю право выполнять встроенные пакеты утилит DBMS.

Роли по умолчанию.

Каждому пользователю по умолчанию предоставляется некоторый набор ролей. Ролью по умолчанию называется роль, которую Oracle автоматически предоставляет пользователю при установке им нового сеанса с базой данных. Такие роли удобно использовать, когда они требуются пользователю при работе с Oracle независимо от используемого им приложения.

Создание роли.

Для создания новой роли необходимо использовать SQL-команду CREATE ROLE. Ниже приведена сокращенная версия синтаксиса команды CREATE ROLE:

```
CREATE ROLE role  
[NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED BY password];
```

Как и имя пользователя, имя роли может иметь длину от 1 до 30 символов; оно должно начинаться с буквенного символа, быть нечувствительным к регистру и соответствовать правилам задания имен пользователям. Кроме того, имя роли не должно совпадать ни с одним другим именем пользователя базы данных или роли; иными словами, роль является системным объектом, а не объектом схемы.

Для создания роли можно использовать сеанс SQL*Plus. Следует установить соединение в качестве администратора базы данных (например, через учетную запись SYSTEM) и ввести следующую команду:

```
CONNECT system/...  
CREATE ROLE appuser;
```

При создании роли Oracle автоматически предоставляет роль с административными правами на изменение, удаление и предоставление роли другим ролям и пользователям.

Предоставление роли системных привилегий и передача ей привилегий других ролей.

Для предоставления роли системных привилегий и передачи ей привилегий других ролей используется SQL-команда GRANT, сокращенный синтаксис которой приведен ниже.

```
GRANT privilege | role [, privilege | role] ...  
TO role [, role] ...  
[WITH ADMIN OPTION]
```

Например, используя SQL*Plus, можно предоставить системную привилегию CREATE SESSION новой роли APPUSER, выполнив команду:

```
GRANT CREATE SESSION  
TO appuser;
```

Предоставление роли объектных привилегий.

Для предоставления роли объектных привилегий используется SQL-команда GRANT, сокращенный синтаксис которой приведен ниже.

```
GRANT privilege [, privilege] ... | ALL [PRIVILEGES]  
ON [schema. ] object  
TO role [, role] ... [WITH GRANT OPTION]
```

Предоставление роли пользователю.

Для предоставления роли пользователю используется SQL-команда GRANT, сокращенный синтаксис которой приведен ниже:

```
GRANT role [, role] ...  
TO user [, user] ...  
[WITH ADMIN OPTION]
```

Если используется опция WITH ADMIN OPTION, то пользователь, которому предоставляется роль, может сам предоставлять эту роль другим пользователям, изменять или удалять ее.

Например, используя SQL*Plus, можно создать новую учетную запись базы данных предполагаемого пользователя приложения и после этого предоставить ему роль APPUSER, выполнив команды:

```
CREATE USER user2
IDENTIFIED BY pswU_2
PASSWORD EXPIRE
DEFAULT TABLESPACE users
TEMPORARY TABLESPACE temp
ACCOUNT UNLOCK;
GRANT appuser TO user2;
```

Одной лишь командой GRANT новому пользователю USER2 предоставляются все необходимые привилегии для работы в качестве пользователя приложения в базе данных OXE. Более того, при необходимости изменить привилегии пользователей приложений все, что требуется, — это предоставить привилегии или отозвать их у роли APPUSER.

Установка для пользователя роли по умолчанию.

При предоставлении роли пользователю Oracle автоматически добавляет эту роль к его списку ролей по умолчанию. Список ролей пользователя по умолчанию можно задать явным образом с помощью SQL-команды ALTER USER, синтаксис которой приведен ниже:

```
ALTER USER user
[DEFAULT ROLE role [, role] ...
| ALL [EXCEPT role [, role] ... ]
| NONE
```

Сделать роль пользователя его ролью по умолчанию можно только после того, как она была ему предоставлена непосредственно.

3.5. Демонстрационные схемы Oracle

Демонстрационные схемы Oracle представляют собой стартовую базу данных, предназначенную для иллюстрации основных возможностей СУРБД Oracle и как рабочие наборы данных, на которые ссылаются многие описания и учебные пособия по изучению баз данных Oracle. "Формальное" включение демонстрационных схем в документацию и обучающие программы (как интерактивные, так и ведущиеся преподавателями) обеспечивает студентам, изучающих Oracle, и инструкторам, преподающих Oracle, наличие под рукой наилучших ресурсов, помогающих исследовать и применять большое количество расширенных способностей Oracle. Демонстрационная схема открыта для пополнения и модификации. Начиная с релиза Oracle 9i это схемы HR, OE, PM, QS и SH.

За этими двухсимвольными именами стоит следующее:

- HR (Human Resources - кадры, людские ресурсы) - основные темы, поддержка Oracle Internet Directory;
- OE (Order Entry - ввод заказов) - промежуточные темы, различные типы данных (datatypes);
- PM (Product Media - продуктовая среда) - типы данных (datatypes), используемые для мультимедиа;
- QS (Queued Shipping - постановка в очередь) - продвинутая организация очередей, называемых IX в Oracle 10g;
- SH (Sales History - история продаж) - большое количество данных, секционирование таблиц (partitioning), аналитическая обработка.

Существует также подсхема, называемая ОС (оперативный Online Catalog, использующийся в схеме ОЕ), используемая для объектно-реляционных (object-relational) примеров.

В новых демонстрационных схемах пользователи зависят друг от друга, таблицы схем связаны между собой. Oracle предписывает порядок создания этих схем в случае, если вы захотите создать их вручную. Имена - HR, OE, PM, QS и SH - упорядочены по алфавиту, и этот порядок определяет очередность создания схем.

Все варианты инсталляции базы данных Oracle (personal, standard или enterprise) включают первые четыре схемы, и только конфигурация EE (enterprise edition), включающая опцию секционирования (partitioning), обеспечивается схемой SH. Для удобства создания схем Oracle предоставляет мастер-сценарий, который создает полную типовую схему. Этот мастер-сценарий находится в директории ORACLE_HOME/demo (SQL-скрипт mksample). Здесь и далее ORACLE_HOME, \$ORACLE_HOME – каталог установки программного обеспечения сервера (например C:/oraclexe/app/oracle/product/11.2.0/server).

В Oracle XE схема HR создается по умолчанию. Из всех следующих к ней может быть добавлена только схема ОЕ, поскольку Oracle XE не поддерживает типы данных для мультимедиа, обработку пространственно-координатных данных и секционирования таблиц (используемого в хранилищах данных).

Полный комплект установочных файлов схем HR, OE, PM, QS и SH можно свободно скачать с сайта

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10831/toc.htm.

Там же находится и полное описание этих схем с инструкцией по инсталляции (англ.).

Кроме демонстрационных схем Oracle, можно установить и другие схемы, специально созданные для целей обучения.

Установка схемы ОЕ.

Схема HR должна быть предварительно установлена.

Все SQL-скрипты создания схемы ОЕ и ее подсхемы ОС должны быть размещены в папке \$ORACLE_HOME/demo/schema/order_entry/. Для создания всех объектов схемы и наполнения таблиц данными необходимо запустить только один скрипт oe_main.sql. Пошаговая инструкция:

1. В окне утилиты SQL*Plus установить соединение с базой данных под именем SYS с системной привилегией AS SYSDBA:
SQL> connect sys as sysdba
Enter password: <password для SYS>
2. Для запуска скрипта oe_main.sql выполнить следующую команду:
SQL> @?/demo/schema/order_entry/oe_main.sql
Здесь и далее символ @ означает запуск скрипта, символ ? – эквивалент \$ORACLE_HOME.
3. Ввести пароль для учетной записи пользователя ОЕ:
specify password for OE as parameter 1:
Enter value for 1: oe
4. Ввести имя постоянного табличного пространства по умолчанию для пользователя ОЕ:
specify default tablespace for OE as parameter 2:
Enter value for 2: users
5. Ввести имя временного табличного пространства для пользователя ОЕ:
specify temporary tablespace for OE as parameter 3:
Enter value for 3: temp
6. Ввести пароль для учетной записи пользователя HR:

specify password for HR as parameter 4:

Enter value for 4: hr

7. Ввести пароль пользователя SYS:

specify password for SYS as parameter 5:

Enter value for 5: <password для SYS>

8. Ввести путь к директории с файлами данных:

specify directory path for the data files as parameter 6:

Enter value for 6: ?/demo/schema/order_entry/

9. Ввести путь к директории для файла log:

specify log path as parameter 7:

Enter value for 7: ?/demo/schema/order_entry/log/

10. Ввести номер версии:

specify version as parameter 8:

Enter value for 8: v3

При выполнении скрипта `oe_main.sql` производятся следующие действия:

1. Удаляется любая предыдущая инсталляция схемы OE.
2. Создается пользователь OE и ему передаются необходимые привилегии.
3. Для пользователя OE устанавливается соединение с базой данных.
4. Вызываются SQL-скрипты из директории файлов данных для генерации всех объектов схемы OE и наполнения таблиц данными.

После полной инсталляции схемы OE можно произвести соединение с базой данных под учетной записью OE и проверить успешность создания схемы, выполнив SQL-команду

```
SQL> SELECT table_name FROM user_tables;
```

Удалить схему OE и подсхему OC можно путем выполнения скриптов `oe_drop.sql` и `oc_drop.sql`. Удалить пользователя OE и все его объекты схемы можно SQL-командой

```
SQL> DROP USER oe CASCADE;
```

Установка схемы BANK.

В схеме BANK (в оригинале LearningSQL <https://o7planning.org/ru/10233/sample-oracle-database-for-learning-sql>) реализован простой обучающий пример для изучения SQL. SQL-скрипт создания схемы BANK *LearningSQL-Oracle-Script.sql* размещен в папке `$ORACLE_HOME/demo/schema/LEARNING_SQL/`. Пошаговая инструкция:

1. Запустить Oracle SQL Developer. Установить соединение администратора SYSTEM под его паролем с базой данных.
2. Создать пользователя с именем BANK и паролем bank.
3. Назначить пользователю BANK табличное пространство по умолчанию WORK.
4. Назначить пользователю BANK временное табличное пространство TEMP.
5. Предоставить пользователю BANK роль DBA.
6. Установить соединение пользователя BANK под его паролем с базой данных.
7. Открыть файл *LearningSQL-Oracle-Script.sql* и выполнить скрипт.
8. После окончания работы скрипта подтвердить изменения в базе данных (Commit).
9. На панели навигатора раскрыть список *Tables*, убедиться в наличии таблиц в схеме BANK и в наличии данных в таблицах.

4. Меры безопасности

Во время выполнения лабораторной работы необходимо:

- соблюдать правила включения и выключения вычислительной техники;
- не подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к компьютеру, не относящиеся к лабораторной установке;
- при включенном напряжении сети не отключать, не подключать и не трогать кабели, соединяющие различные устройства компьютера;
- в случае обнаруженной неисправности в работе оборудования или нарушения правил техники безопасности сообщить руководителю лабораторной работы;
- не пытаться самостоятельно устранить неисправности в работе аппаратуры;
- по окончании работы привести в порядок рабочее место.

ВНИМАНИЕ! При работе за компьютером необходимо помнить: к каждому рабочему месту подведено опасное для жизни напряжение. Поэтому во время работы надо быть предельно внимательным и соблюдать все требования техники безопасности!

5. Задание

1. С помощью утилиты SQL*Plus разблокировать учетную запись пользователя HR и назначить пользователю HR пароль hr. Подключиться к базе данных с помощью команды
`SQL> connect hr/hr;`
Убедиться в успешности подключения.
2. Подключиться к базе данных через домашнюю страницу (Get Started).
3. Выбрать режим **Storage**. Ввести имя и пароль пользователя SYSTEM. Определить имена табличных пространств базы данных и их параметры.
4. Выберите режим **Application Express**. Попробуйте создать рабочее пространство Application Express с именем HR для пользователя HR, пароль hr. В случае появления сообщения об ошибке «*Workspace name already exists*» продолжите процесс подключения с помощью кнопки **Already have an account? Login Here**. В дальнейшем, при наличии действующего аккаунта Application Express, подключайтесь к домашней странице с помощью интернет-браузера по адресу <http://127.0.0.1:8080/apex/> . Войдите в базу данных как пользователь HR.
5. С помощью редактора SQL-запросов (**SQL_Commands**) составить и выполнить запрос на выборку всех данных из представления словаря данных USER_TABLES. Определите имена таблиц, входящих в схему HR.
6. С помощью инструмента **Object Browser** определите имена таблиц, входящих в схему HR; имена столбцов и типы данных таблицы EMPLOYEES; SQL-команды создания таблицы EMPLOYEES.
7. Запустите инструмент Oracle SQL Developer. Создайте новое соединение со схемой HR для пользователя HR. Раскройте соединение.
8. Используя Навигатор Соединений, определите имена всех представлений схемы HR. На панели Worksheet напишите и выполните SQL-запрос на выборку всех данных из таблицы DEPARTMENTS.
9. Создайте новое соединение для пользователя SYS. Раскройте соединение. С помощью Навигатора Соединений получите имена и характеристики всех табличных пространств из представления DBA_TABLESPACES.
10. Создайте новое соединение для пользователя SYSTEM. Активизируйте это соединение.
11. Создайте новое табличное пространство малых файлов с уникальным именем. Выполните SQL-команду изменения параметров автоматического

расширения файла данных. Выполните SQL-команду ручного изменения размера файла данных.

12. Выполните команду получения сведений о пользователях базы данных из представления DBA_USERS словаря данных. Если существует пользователь с именем BANK, удалите его и все его объекты. Создайте нового пользователя с именем BANK. Предоставьте этому пользователю только что созданное табличное пространство и роль DBA.
13. Создайте новое соединение для пользователя BANK. Активизируйте соединение. Создайте демонстрационную схему BANK.
14. С помощью утилиты SQL*Plus создайте демонстрационную схему OE.

6. Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет должен быть выполнен в текстовом редакторе MS Word. Отчет должен содержать:

- Краткие теоретические сведения.
- Тексты всех SQL-команд с комментариями относительно каждой использованной в запросе инструкции.
- Скриншоты выполнения всех SQL-команд.
- Результирующие таблицы с данными для всех выполненных запросов и команд.
- Выводы по проделанной работе.

7. Контрольные вопросы

- 7.1. Каково назначение БД Oracle Database XE?
- 7.2. Как осуществляется подключение пользователя к БД Oracle Database XE?
- 7.3. Какие инструменты предоставляет пользовательский интерфейс БД Oracle Database XE для работы с SQL-запросами?
- 7.4. Какие инструменты предоставляет пользовательский интерфейс БД Oracle Database XE для исследования объектов БД?
- 7.5. Какие инструменты предоставляет пользователю программа Oracle SQL Developer?
- 7.6. Как осуществляется управление табличными пространствами и файлами данных?
- 7.7. Как осуществляется управление пользователями?
- 7.8. Как осуществляется управление привилегиями и ролями?
- 7.9. Для каких целей используются демонстрационные схемы?
- 7.10. Какова процедура создания демонстрационных схем?